Migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-to-2n-switched.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur 1
Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom 1
Migrez vers un environnement de cluster NetApp commuté à l'aide de commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom 1

Migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur

Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Si vous disposez d'un cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer sans interruption vers un cluster à deux nœuds avec commutateur qui inclut des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom. Le processus documenté fonctionne pour tous les ports de nœud de cluster utilisant des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10GBASE-T intégrés pour les ports réseau de cluster.

Description de la tâche

La plupart des systèmes requièrent deux ports dédiés du réseau cluster sur chaque contrôleur.

Assurez-vous que le commutateur du bloc d'instruments BES-53248 est configuré comme décrit à la section "Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom" avant de commencer ce processus de migration.

> Une fois la migration terminée, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le Cluster Switch Health Monitor (CSHM) pour les commutateurs de cluster BES-53248.

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Migrez vers un environnement de cluster NetApp commuté à l'aide de commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Si vous disposez déjà d'un environnement de cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement de cluster commuté à deux nœuds à l'aide de commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom, afin de pouvoir évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.

Ce dont vous avez besoin

Configuration sans commutateur à 2 nœuds :

- La configuration sans commutateur à deux nœuds doit être correctement configurée et fonctionnelle.
- Les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.5P8 et version ultérieure. La prise en charge des ports de cluster 40/100 GbE commence par la version 3.4.4.6 du firmware EFOS et les versions ultérieures.

- Tous les ports de cluster doivent être à l'état up.
- Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster doivent être à l'état actif et sur leurs ports de type home.

Configuration du commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom :

- Le commutateur de cluster BES-53248 doit être entièrement fonctionnel sur les deux commutateurs.
- Les deux commutateurs doivent disposer d'une connectivité réseau de gestion.
- Il doit y avoir un accès à la console aux commutateurs du cluster.
- Les connexions du commutateur nœud à nœud BES-53248 et du commutateur à commutateur doivent utiliser des câbles Twinax ou fibre optique.

  Le "*NetApp Hardware Universe*" Contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le micrologiciel EFOS pris en charge et le câblage aux commutateurs BES-53248.

- Les câbles ISL (Inter-Switch Link) doivent être connectés aux ports 0/55 et 0/56 des deux commutateurs BES-53248.
- La personnalisation initiale des deux commutateurs BES-53248 doit être terminée. Pour que :
  - Les commutateurs BES-53248 exécutent la dernière version du logiciel
  - Le cas échéant, les commutateurs BES-53248 disposent de licences de port en option
  - Les fichiers de configuration de référence (RCFs) ont été appliqués aux commutateurs

    Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, doit être configurée sur les nouveaux commutateurs.

Description de la tâche

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :

- Les noms des commutateurs BES-53248 sont `cs1` et `cs2`.
- Les noms des SVM du cluster sont `node1` et `node2`.
- Les noms des LIFs sont `node1_clus1` et `node1_clus2` sur le nœud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` sur le nœud 2 respectivement.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont `e0a` et `e0b`.

  Le "*NetApp Hardware Universe*" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

> Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

La commande suivante supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Désactivez tous les ports orientés nœud activés (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs de cluster cs1 **et** cs2.

   > Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

   L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 orientés nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. Vérifiez que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs BES-53248 cs1 et cs2 sont `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

   L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. Afficher la liste des périphériques voisins :

   `show isdp neighbors`

   Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.

L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. Vérifier que tous les ports de cluster sont `up`:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Chaque port doit s'afficher pendant `Link` et `healthy` pour `Health Status`.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. Vérifier que toutes les LIFs cluster sont `up` et opérationnel : `network interface show -vserver Cluster`

   Chaque LIF de cluster doit afficher `true` pour `Is Home` et avoir un `Status Admin/Oper` de `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. Vérifiez-le `auto-revert` Est activé sur toutes les LIFs du cluster : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. Débranchez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 du commutateur cs1 du cluster, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.

   Le "*NetApp Hardware Universe*" contient plus d'informations sur le câblage.

10. Débranchez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 2, puis connectez e0a au port 2 du commutateur cs1 du cluster à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
11. Activer tous les ports orientés nœuds sur le commutateur de cluster cs1.

    L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. Vérifier que toutes les LIFs du cluster sont bien opérationnelles et affichées en tant que `true` pour `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et le nœud2, ainsi `Is Home` les résultats sont `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. Afficher des informations relatives à l'état des nœuds du cluster :

    ```
    cluster show
    ```

    L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    ```

14. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud1, puis connectez le port 1 du commutateur de cluster cs2 en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
15. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud 2, puis connectez le port e0b au port 2 du commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
16. Activer tous les ports orientés nœud sur le commutateur de cluster cs2.

    L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. Vérifier que tous les ports de cluster sont `up`:

    `network port show -ipspace Cluster`

    L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. Vérifiez que toutes les interfaces s'affichent `true` pour `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et celui du nœud2, ainsi que celui-ci `Is Home` les résultats sont `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :

    `show isdp neighbors`

    L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. Affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :

    `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. Vérifiez que les paramètres sont désactivés :

    `network options switchless-cluster show`

> La commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez que l'annonce « 3 minutes d'expiration de la durée de vie » soit annoncée.

Le `false` l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Vérifiez l'état des membres du nœud sur le cluster :

    `cluster show`

    L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète à l'aide de la commande :

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

    ```
    set -privilege admin
    ```

25. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

    ```
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
    MAINT=END
    ```

Une fois que vous avez terminé

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Informations connexes

"NetApp Hardware Universe"

"Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom"

"Article de la base de connaissances NetApp : comment supprimer la création automatique de dossiers pendant les fenêtres de maintenance planifiées"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.